UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Tarea 1

Nombre: Austin Erreyes
Ciclo: Primero
Paralelo: A
Docente: Ing. José Guamán

2026-2027

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**001**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	Lissette Geoconda López Faicán
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al Viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea o Blockly.games

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Seleccionar **3 ejercicios** de herramientas y resolver los retos a través de la programación por bloques.

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial en programación por bloques. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

1. Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.
2. Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.
3. Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.
4. Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el diseño y codificación del algoritmo.

6. Resultados esperados:







7. Preguntas de Control:

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

La relación esta entre los 3 es que son interdependientes, la entrada aporta los datos iniciales, el proceso los transforma mediante operaciones y la salida se el que da el resultado final.

- ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

Es una serie de instrucciones que se ejecutan de manera lineal una tras otra, sirve para establecer la base de orden lógico y predecible en la programación

- ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

Elimina la barrera de los errores de sintaxis por código escrito, permite ver de forma clara el flujo de datos y facilita la depuración intuitiva.

8. Evaluación

La Actividad Práctico–Experimental es de carácter **demostrativo y formativo**, por lo que no será calificada ni requiere la entrega de reporte técnico. Su propósito es permitir al estudiante experimentar y consolidar los conocimientos adquiridos sobre algoritmos a través de bloques visuales mediante la práctica guiada por el docente.

9. Bibliografía

Diapositivas Semana 1

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Jose Oswaldo Guamán Quinche **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: **JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE**
Aprobado por	Edison Leonardo Coronel Romero. **Director de Carrera**	